Zaldivar Alanis Rodrigo 14/5/26
Inteligencia Artificial

1. Matriz de confusión + métricas

① Organiz a aciertos y errores del modelo para un clasificador binario se estructura:

| | Predicción (+) | Predicción (-) |
|---|---|---|
| Clase real positiva | TP = 50 | FN = 50 |
| Clase real negativa | FP = 10 | TN = 35 |

② Exactitud

Representa porcentaje total de predicciones correctas

$$Acc = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} = \frac{50+35}{100} = 0.85 = 85\%$$

Precisión

Mide qué tan confiable es el modelo cuando dice que algo es positivo

$$Precisión = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{50}{50+10} = .833 = 83.3\%$$

Sensibilidad (capacidad del modelo para encontrar los positivos reales).

$$Sens = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{50}{50+5} = \frac{10}{11} = 0.9091 = 90.91\%$$

F1-~~Scott~~ Score

Es la media armónica entre precisión y sensibilidad para buscar un equilibrio entre ambos

$$F1\text{-}Score = \frac{2 \cdot Precisión \cdot Recall}{Precisión + Recall} = \frac{2 \cdot (0.833)(0.909)}{.833 + 0.909} = .869 = 86.9\%$$

Zoldivar Alanis Rodrigo

1A

③ En contexto médico la métrica más importante suele ser la sensibilidad. Un falso negativo en este contexto implica decirle a una persona enferma que está sana. Crítico porque el paciente no recibe tratamiento.
Falsos positivos preferibles, en todo caso se mandan pruebas adicionales. Se prefiere a dejar pasar un positivo real por alto.
A pesar de ser prioritario, para no perder enfermos, se debe vigilar que la precisión no sea excesivamente baja.

2.- ① No, en datasets desbalanceados, la precisión es engañosa.
Si lo calculamos:

$$\frac{8+900}{1000} = 0.908 = 90.8\%$$

A primera vista, el 90% parece excelente, sin embargo un modelo real tonto que simplemente diga siempre que no está enfermo sin analizar nada tendría acuerdo del 99% en este dataset. El 98% es de hecho pyc el azar estadístico de la clase mayoritaria.

② Vars

TP=8 FN=2

FP=90 TN=900

$$recall = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{8}{8+2} = \frac{8}{10} = 80\%$$

$$Precisión = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{8}{8+90} = \frac{8}{98} = 0.081 = 8.1\%$$

③ En medicina, se sigue priorizando recall.
Pero en el recall de 80% se deja ir el 20% de los enfermos sin tratamientos. 2/10.
Sin embargo, con una precisión del 8.1% de cada 100

que el modelo marca como ~~sano~~ enfermos, están sanos.
Esto causa angustia innecesaria ~~innecesaria~~ y saturación de hospitales
+ pruebas diagnósticas costosas

④ No es definitivo:

- Baja precisión: Paranoico y poco asertivo. Falla al predecir positivo
- Recall definitivo: Un 20% es aún muy alto.
- Costo de error: Un modelo útil en esto escenario debería subir al menos a un rango del 95-99%. El modelo está adivinando un mejor que el azar, pero con un costo ep. alto, por cantidad de falsos positivos.

3.- Se visualiza el impacto de los valores atípicos (outliers) por la tercera predicción que disparan las métricas de forma distinta.

① MAE (error medio absoluto)

Mide diferencias absolutas entre el valor real y ~~esperado~~ predicción.
No importa la dirección del error, solo la medida

Error 1: $|100-90|=10$
Error 2: $|200-210|=10$ +
3: $|300-1000|=700$

$$\frac{720}{3}=240=MAE$$

② MSE: Eleva los errores al cuadrado antes de promediarlos. Cambia mucho el peso de cada error.

Err 1: $(100-90)^2=10^2=100$
2: $(200-210)^2=100$
3: $(300-1000)^2=700^2=490000$

$$MSE=\frac{\sum Err_i}{3}=\frac{490200}{3}=163400$$

Zaldivar Alonso Rodrigo

③ El MSE penaliza más los errores grandes ya que al elevar al cuadrado los errores pequeños se mantienen relativamente bajos. Pero con los errores grandes, se disparan.

④.-

① Intercep:
- Intersección $b_0 = 5$ es el valor esperado de y cuando $x_1$ y $x_2$ son 0. Es el punto de partida del modelo

② Coeficiente $x_1$ $(w_1 = 2)$ Es una relación positiva contribuyendo a nuestra variable objetivo. Aumentará en 2 unidades

③ Coeficiente $x_2$ $(w_2 = -3)$ Es una rel. negativa y disminuirá en 3 unidades.

② Si $x_2$ aumenta, y disminuye. $x_2$ tiene un impacto o fuerza mayor que $x_1$ en el resultado final, pero en sentido opuesto. El signo negativo actúa como penalizador. En un escenario real, si y fuera la satisfacción del cliente, $x_1$ podría ser calidad del producto y $x_2$ el tiempo de espera.

5.-

La función sigmoide lineal → prob

① Sustituyendo el valor en la ec. para ver qué prob. obtenemos

- El exponente se vuelve $(2)(2)-4=0$

fórmula $\frac{1}{1+e^0} = \frac{1}{2} = 0.5 = 50\%$

- Cuando $x=2$, la prob. de que la clase positiva es exactamente del 50 %

Zaldívar Alanís Rodrigo

② El umbral de decisión estándar suele ser 0.5. En este modelo específico, el umbral de decisión en términos de la variable de entrada es $x=2$

Si $x>2$, la proba es mayor a 0.5. El modelo predice la clase 1.

Si $x<2$, $P(x)<0.5$. El modelo predice clase cero.

③ El coef. que acompaña a $x$ (peso $w=2$) determina la pendiente o el crecimiento de la curva.

- Al ser un valor positivo indica que a medida que $x$ aumenta la proba de que $y=1$ también aumenta.
- Su magnitud de 2 nos dice qué tan rápido el modelo cambia de opinión. Entre más grande sea este número, más "vertical" será el salto en la curva sigmoide haciendo que la transición de las clases sean más abruptas.

El término $-4$ o el sesgo, desplaza la curva hacia la derecha. Si el bias fuese 0, el punto de indecisión (0.5) estaría exactamente en $x=0$.